Kiểm định thống kê: so sánh điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 và 2025

Dữ liệu: điểm thi toàn quốc năm 2023 (1.022.060 thí sinh) và năm 2025 (1.131.136 thí sinh) · Công cụ: Python (pandas, SciPy)

1. Mục tiêu và giả thuyết

Phần này trả lời hai câu hỏi: (i) phân phối điểm của từng môn thi có thay đổi giữa 2023 và 2025 hay không, và (ii) nếu có thì thay đổi lớn đến mức nào. Với mỗi môn trong chín môn, tôi kiểm định ba nhóm giả thuyết:

- Về trung bình: H0: $\mu 2023 = \mu 2025$; H1: $\mu 2023 \neq \mu 2025$.
- Về toàn bộ phân phối: H0: điểm hai năm cùng một phân phối; H1: hai phân phối khác nhau.
- Về độ phân tán: H0: $\sigma^2 2023 = \sigma^2 2025$; H1: $\sigma^2 2023 \neq \sigma^2 2025$.

Với cỡ mẫu hàng trăm nghìn đến hơn một triệu, hầu như mọi khác biệt đều có ý nghĩa thống kê. Vì vậy trọng tâm của phần này là **độ lớn của khác biệt (effect size)**, còn p-value chỉ đóng vai trò kiểm tra ban đầu.

2. Dữ liệu và tiền xử lý

- Mỗi dòng là một thí sinh. Thí sinh không dự thi một môn thì ô điểm để trống và bị loại khỏi phân tích riêng môn đó (loại theo từng môn, không loại cả dòng).
- File 2023 dùng tên cột tiếng Anh nên được đổi về cùng tên với file 2025. Môn Giáo dục công dân (2023) được ghép với môn Giáo dục kinh tế và pháp luật (2025). Hai môn có tên và nội dung không hoàn toàn trùng nhau, nên kết quả môn này cần đọc thận trọng.
- Không có số báo danh trùng lặp trong cả hai file. Điểm 0 được giữ nguyên, không coi là giá trị bất thường.
- Môn Ngoại ngữ được phân tích với mọi mã ngoại ngữ. Tôi chạy kiểm tra lại chỉ với tiếng Anh (mã N1) và kết luận không đổi ($d = -0{,}04$).

3. Phương pháp

- **Welch t-test** so sánh điểm trung bình. Kiểm định này không đòi hỏi hai phương sai bằng nhau, và với cỡ mẫu lớn, định lý giới hạn trung tâm làm cho giả định phân phối chuẩn không còn là vấn đề lớn.

- **Mann-Whitney U** là kiểm định phi tham số, không dựa vào giả định chuẩn. Do điểm thi rời rạc và có nhiều giá trị trùng, tôi dùng xấp xỉ tiệm cận có hiệu chỉnh đồng hạng. Kèm theo là xác suất P(2025 > 2023) = U / ($n_1 \cdot n_2$): nếu chọn ngẫu nhiên một thí sinh mỗi năm thì thí sinh 2025 có điểm cao hơn với xác suất bao nhiêu.
- **Kolmogorov-Smirnov (KS)** so sánh toàn bộ hàm phân phối tích lũy. Thống kê D là khoảng cách lớn nhất giữa hai hàm, nên bắt được khác biệt về hình dạng ngay cả khi hai trung bình bằng nhau.
- **Levene** (tâm là trung bình) và **Brown-Forsythe** (tâm là trung vị, bền hơn khi phân phối lệch) kiểm định sự bằng nhau của phương sai.
- **Cohen's d** = ($\bar{x}_{2025} - \bar{x}_{2023}$) / s_gộp, kèm khoảng tin cậy 95%. Quy ước tham khảo: |d| < 0,2 là không đáng kể, 0,2 đến 0,5 là nhỏ, 0,5 đến 0,8 là trung bình, từ 0,8 trở lên là lớn.
- **Đa kiểm định:** có 9 môn × 5 kiểm định = 45 phép thử, nên mức ý nghĩa hiệu chỉnh Bonferroni là α ≈ 0,05 / 45 ≈ 0,0011.

4. Kết quả

4.1. Thống kê mô tả

Môn	n 2023	n 2025	TB 2023	TB 2025	Trung vị 2023 → 2025	SD 2023	SD 2025
Toán	1.003.373	1.126.172	6,25	4,78	6,60 → 4,60	1,63	1,68
Ngữ văn	1.008.239	1.126.726	6,86	7,00	7,00 → 7,25	1,33	1,28
Ngoại ngữ	880.997	357.723	5,46	5,41	5,20 → 5,25	1,97	1,48
Vật lí	327.189	347.599	6,57	6,99	6,75 → 7,00	1,49	1,52
Hóa học	328.118	240.135	6,74	6,06	7,00 → 6,00	1,43	1,81
Sinh học	324.625	69.895	6,39	5,78	6,50 → 5,75	1,21	1,58
Lịch sử	683.447	481.293	6,03	6,52	6,00 → 6,60	1,55	1,63
Địa lí	682.134	476.472	6,15	6,63	6,25 → 6,75	1,17	1,75
GDCD / GDKT&PL	565.452	246.401	8,29	7,69	8,50 → 7,75	1,14	1,18

4.2. Kết quả kiểm định và effect size

Môn	Cohen's d [KTC 95%]	Mức độ	P(2025 > 2023)	KS D	Phương sai 2025 / 2023
Toán	−0,886 [−0,889; −0,883]	lớn	0,262	0,414	1,05
GDCD / GDKT&PL	−0,516 [−0,521; −0,512]	trung bình	0,347	0,232	1,08

Môn	Cohen's d [KTC 95%]	Mức độ	P(2025 > 2023)	KS D	Phương sai 2025 / 2023
Sinh học	−0,481 [−0,490; −0,473]	nhỏ (sát ngưỡng trung bình)	0,375	0,243	1,72
Hóa học	−0,425 [−0,430; −0,419]	nhỏ	0,380	0,239	1,61
Địa lí	0,334 [0,331; 0,338]	nhỏ	0,590	0,226	2,24
Lịch sử	0,311 [0,307; 0,315]	nhỏ	0,589	0,141	1,11
Vật lí	0,274 [0,269; 0,278]	nhỏ	0,570	0,106	1,04
Ngữ văn	0,111 [0,108; 0,113]	không đáng kể	0,535	0,070	0,93
Ngoại ngữ	−0,031 [−0,035; −0,027]	không đáng kể	0,507	0,131	0,57

Về ý nghĩa thống kê: Welch t-test, Mann-Whitney, KS và Brown-Forsythe đều cho $p < 0,001$ ở cả chín môn, thấp hơn ngưỡng Bonferroni 0,0011. Ngoại lệ duy nhất là Levene (theo trung bình) của môn Toán, $p = 0,036$, không còn ý nghĩa sau hiệu chỉnh. Phù hợp với điều này, phương sai Toán chỉ chênh 5% giữa hai năm.

4.3. Nhận xét

Toán là thay đổi lớn nhất và là thay đổi duy nhất ở mức lớn. Điểm trung bình giảm 1,47 điểm (6,25 → 4,78), trung vị giảm 2 điểm, $d = −0,89$. Xác suất một thí sinh 2025 ngẫu nhiên có điểm cao hơn một thí sinh 2023 ngẫu nhiên chỉ khoảng 26%. KS D = 0,41 cho thấy cả hình dạng phân phối cũng dịch chuyển rõ, không chỉ trung bình.

Các môn tự chọn thay đổi theo hai hướng. Điểm giảm ở GDCD/GDKT&PL ($d = −0,52$), Sinh học (−0,48) và Hóa học (−0,42). Điểm tăng ở Địa lí, Lịch sử và Vật lí, với d từ 0,27 đến 0,33. Tất cả đều ở mức nhỏ đến trung bình.

Ngữ văn và Ngoại ngữ gần như không đổi về trung bình ($|d| \leqslant 0,11$).

Kiểm định phân phối và phương sai bổ sung thông tin mà so sánh trung bình bỏ sót. Ngoại ngữ có trung bình gần như bằng nhau ($d = −0,03$) nhưng KS D = 0,13 và phương sai 2025 chỉ bằng 0,57 lần 2023 (SD giảm từ 1,97 xuống 1,48): điểm năm 2025 tập trung hơn. Ngược lại, Địa lí, Sinh học và Hóa học có phương sai tăng 1,6 đến 2,2 lần, tức điểm phân hóa mạnh hơn. Khi phương sai chênh lệch lớn như vậy, Cohen's d dùng độ lệch chuẩn gộp chỉ mang tính tham khảo, và cần đọc cùng P(2025 > 2023) và KS D.

5. Thảo luận

Kết quả cho thấy mức giảm điểm Toán vượt xa các thay đổi khác. Tuy nhiên, dữ liệu chỉ mô tả sự khác biệt chứ không cho biết nguyên nhân. Một số giải thích có thể xảy ra, và mỗi giải thích cần được kiểm chứng bằng nguồn bên ngoài chứ không thể kết luận từ dữ liệu này:

- **Thay đổi đề thi và chương trình.** Theo thông tin công bố, năm 2025 là năm đầu tiên thi tốt nghiệp theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, với cấu trúc đề thi khác năm 2023 (cần dẫn nguồn chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo khi nộp bài). Đề khó hơn hoặc dạng câu hỏi mới có thể kéo điểm Toán xuống.
- **Thay đổi cách chọn môn.** Số thí sinh dự thi từng môn tự chọn thay đổi mạnh: Sinh học giảm từ 324.625 xuống 69.895, Hóa học từ 328.118 xuống 240.135, Ngoại ngữ từ 880.997 xuống 357.723. Nhóm thí sinh chọn môn đã khác đi, nên điểm trung bình thay đổi có thể do thành phần thí sinh chứ không do mức độ học lực.

6. Hạn chế

1. **Dữ liệu là toàn bộ quần thể thí sinh, không phải mẫu ngẫu nhiên.** Ý nghĩa thống kê theo nghĩa suy diễn vì vậy hạn chế; tôi diễn giải p-value như một tiêu chí sàng lọc và dựa chủ yếu vào effect size.
2. **Hai năm không cùng điều kiện thi** (cấu trúc đề, cách chọn môn, tên môn), nên khác biệt bị lẫn với các yếu tố này và không thể gán cho một nguyên nhân duy nhất.
3. **Thang điểm khác nhau.** Điểm trắc nghiệm 2023 theo bước 0,2, còn 2025 theo bước 0,25. KS nhạy với việc hai phân phối nằm trên các mốc điểm khác nhau, nên giá trị KS D, nhất là ở Toán và Ngoại ngữ, có thể bị thổi phồng một phần.
4. **Giả định độc lập.** Thí sinh cùng tỉnh hoặc cùng phòng thi có thể có điểm tương quan; phân tích này chưa tính đến cấu trúc nhóm đó.
5. **Cohen's d với phương sai không đều** chỉ mang tính tham khảo, như đã nêu ở mục 4.3.

7. Kết luận

So với 2023, điểm thi 2025 thay đổi rõ nhất ở môn Toán (giảm khoảng 1,5 điểm, d = −0,89, mức lớn). GDCD/GDKT&PL giảm ở mức trung bình, các môn tự chọn khác thay đổi ở mức nhỏ, còn Ngữ văn và Ngoại ngữ gần như không đổi về trung bình. Phân tích phân phối và phương sai cho thấy một số môn thay đổi về độ phân tán dù trung bình ít đổi, điều mà chỉ so sánh trung bình không phát hiện được. Do khác biệt điều kiện thi giữa hai năm, các kết quả này nên được hiểu là mô tả sự thay đổi chứ không phải kết luận về nguyên nhân.

Mã nguồn tái lập: kiem_dinh_thong_ke.py, sử dụng scipy.stats.ttest_ind (equal_var=False), mannwhitneyu (method asymptotic), ks_2samp và levene (center mean / median).